

Assignment 1

Thobias Høivik

Jeg pleier generellt sett å gjøre matematikk på Engelsk. Jeg skal prøve å følge ordboken, men viss det er noen litt feil begrep beklager jeg dette.

Problem (1). *Let M be an R -module of finite length, i.e. an R -module that admits a composition of series. Show that:*

- a) If $N < M$ is a proper submodule of M , then $l(N) < l(M)$.*
- b) Every composition series for M has length $l(M)$.*
- c) Every chain $0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M$ of submodules of M can be refined to a composition of series for M .*

Bevis for (a). La $N < M$ være en ekte undermodul av M . Siden M har endelig lengde, så har vi at vi kan finne en komposisjon

$$0 = M_0 < M_1 < \dots < M_n = M.$$

Siden $N \subseteq M$, har vi da at

$$N \cap M = N,$$

så

$$0 = N \cap M_0 \subseteq N \cap M_1 \subseteq \dots \subseteq N \cap M_n = N.$$

□